

Thème 4 — Masse molaire d'une molécule organique

Niveau **Moyen** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes & données

Exercices **ouverts**. **Données** : $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{N}) = 14$, $M(\text{O}) = 16$ (en g/mol) ; $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ /mol. Convertis masses et volumes avant tout calcul.

Exercice 1 — *masse molaire du paracétamol*

Le paracétamol a pour formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$. Calcule sa masse molaire M (contribution par contribution).

Exercice 2 — *nombre de molécules (aspirine)*

L'aspirine ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$) a pour masse molaire $M = 180$ g/mol. Combien de **molécules** d'aspirine contient un comprimé de 360 mg ?

Exercice 3 — *concentration d'une solution (paracétamol)*

On dissout 755 mg de paracétamol ($M = 151$ g/mol) dans 200 mL de solution. Calcule la **concentration molaire** C du paracétamol.

Exercice 4 — *quelle masse peser ? (mannitol)*

Le mannitol (un édulcorant, un hexol) a pour formule brute $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$.

- Calcule sa masse molaire M .
- Quelle **masse** de mannitol faut-il peser pour disposer de $1,20 \times 10^{21}$ molécules ?

Exercice 5 — *le piège de l'unité*

Une molécule a pour formule brute $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2$.

- Calcule sa **masse moléculaire relative** M_r .
- Un candidat répond « $M_r = 114$ g/mol ». Est-ce correct ? Justifie et donne la réponse juste.